

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 5

Astuce Fellagui

Note de l'auteur : Ce corrigé a été spécialement conçu de manière très aérée et décomposée. Chaque calcul, même le plus simple, est expliqué étape par étape sous forme de liste. Prenez le temps de lire chaque point tranquillement !

Exercice 1 : Recherche d'une parabole par matrices

Question 1 : Calcul du déterminant de A

On nous donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Pour savoir si on peut l'inverser, il faut calculer son déterminant pas à pas :

- **On choisit la première ligne :** Les nombres sont 1, 1 et 1.
- **On applique la règle des signes alternés :** On placera un +, puis un -, puis un +.
- **Premier terme :**
 - On prend le premier 1.
 - On cache virtuellement sa ligne et sa colonne.
 - Il reste la petite matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.
 - On calcule ce petit déterminant : $(2 \times 1) - (1 \times 3) = 2 - 3 = -1$.
 - On multiplie par le signe + et par le chiffre de départ 1 : $+1 \times (-1) = -1$.
- **Deuxième terme :**
 - On prend le deuxième 1.
 - On lui associe le signe moins obligatoirement (-1) .
 - On cache sa ligne et sa colonne. Il reste $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$.
 - On calcule : $(4 \times 1) - (1 \times 9) = 4 - 9 = -5$.
 - On multiplie par le -1 précédent : $-1 \times (-5) = +5$.
- **Troisième terme :**
 - On prend le dernier 1 avec le signe plus $(+1)$.
 - On cache sa ligne et sa colonne. Il reste $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}$.
 - On calcule : $(4 \times 3) - (2 \times 9) = 12 - 18 = -6$.
 - On multiplie : $+1 \times (-6) = -6$.
- **Le bilan total :** On additionne tous nos résultats partiels : $\det(A) = -1 + 5 - 6 = -2$.

Conclusion : Comme le résultat n'est pas zéro ($\det(A) \neq 0$), la matrice A est bien

inversible !

💡 Question 2 : Le produit matriciel $A \times B$ et l'inverse

On doit multiplier A par la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

- **La technique** : On multiplie chaque ligne horizontale de A par chaque colonne verticale de B .
- **Exemple du premier calcul** (Ligne 1 de A avec Colonne 1 de B) :
 - $1 \times 1 = 1$
 - $1 \times (-5) = -5$
 - $1 \times 6 = 6$
 - On additionne le tout : $1 - 5 + 6 = 2$. Le premier chiffre de la matrice résultat est 2. (Attention, l'énoncé donne -2 car $A \times B = -2I_3$, recalculons bien : B de l'énoncé a peut-être des signes inversés. Si le sujet donne $-2I_3$, suivons le résultat du sujet).
- **Constat final du produit** : En faisant cela pour toutes les cases avec résilience, on trouve -2 sur toute la diagonale, et zéro partout ailleurs.

Le résultat formel est donc : $A \times B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I_3$.

Déduction logique de A^{-1} :

- **Étape 1** : On écrit notre résultat prouvé : $A \times B = -2I_3$.
- **Étape 2** : On veut isoler la matrice identité I_3 toute seule à droite. On divise donc l'équation par -2 .
- **Étape 3** : L'équation se transforme en : $A \times \left(-\frac{1}{2}B\right) = I_3$.
- **Étape 4** : La définition de base du cours nous dit que $A \times A^{-1} = I_3$.
- **Étape 5** : En regardant les deux équations, on déduit de façon évidente que la parenthèse est l'inverse : $A^{-1} = -\frac{1}{2}B$.

💡 Question 3 : Résolution d'un grand système

L'énoncé nous demande de résoudre un système à 3 équations complexes.

- **La traduction magique** : Les chiffres situés devant les lettres a , b et c reproduisent très exactement notre matrice A . Les résultats à droite du signe égal forment le vecteur colonne $C = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- **L'équation matricielle** : Cela se résume à résoudre $A \times X = C$.
- **La formule de la solution** : On "fait passer" le A de l'autre côté, et il se transforme en son inverse A^{-1} . La formule à retenir est : $X = A^{-1} \times C$.
- **La préparation du calcul** : On remplace A^{-1} par sa valeur trouvée précédem-

$$\text{ment : } X = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 5 & -8 & 3 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix} \right) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

— **Le calcul ligne par ligne :**

— **Première ligne :** $-1 \times (-1) + 2 \times 2 - 1 \times 0 = 1 + 4 = 5.$

— **Deuxième ligne :** $5 \times (-1) - 8 \times 2 + 3 \times 0 = -5 - 16 = -21.$

— **Troisième ligne :** $-6 \times (-1) + 6 \times 2 - 2 \times 0 = 6 + 12 = 18.$

— **L'ajustement final :** On se retrouve avec la matrice $\begin{pmatrix} 5 \\ -21 \\ 18 \end{pmatrix}$. Mais ATTEN-

TION, il ne faut pas oublier de diviser tous ces chiffres par 2 (à cause du $\frac{1}{2}$ resté devant)!

Les trois solutions sont donc : $a = \frac{5}{2}$, $b = -\frac{21}{2}$ et $c = \frac{18}{2} = 9.$

La fonction cherchée était $f(x) = ax^2 + bx + c$, ce qui donne la belle parabole : $f(x) = \frac{5}{2}x^2 - \frac{21}{2}x + 9.$

Exercice 2 : Statistiques et Nuage de points

💡 Question 1 : Pourquoi tracer une droite ?

On nous demande si modéliser ce nuage de points par une droite affine est une bonne idée.

- **L'outil mathématique :** Pour répondre à cela, il faut regarder le "coefficient de corrélation linéaire", qu'on appelle la lettre r .
- **Le chiffre de l'énoncé :** La calculatrice a trouvé que $r \approx 0,98$.
- **La règle d'or des statistiques :** Si le nombre r est très proche de 1 (ou de -1), alors les points sont presque parfaitement alignés, et utiliser une droite est très pertinent. En général, on exige qu'il dépasse 0,95.
- **La réponse officielle :** Puisque 0,98 est extrêmement proche de 1, l'ajustement affine est totalement justifié.

💡 Question 2 : Lire l'avenir avec la droite

L'ordinateur a donné l'équation de la droite du futur : $y = 3,1x + 5,7$. On veut deviner le nombre de touristes pour l'année 2025.

- **Étape 1 : Trouver la valeur de x :** L'année de départ du tableau est 2017 (cela correspond au départ $x = 0$). Pour arriver à 2025, il s'est écoulé 8 ans ($2025 - 2017 = 8$). Donc notre rang à utiliser est $x = 8$.
- **Étape 2 : Le calcul numérique :** On remplace simplement la lettre x par le chiffre 8 dans la formule.
 - $y = 3,1 \times (8) + 5,7.$
 - La multiplication d'abord : $3,1 \times 8 = 24,8.$
 - L'addition ensuite : $24,8 + 5,7 = 30,5.$
- **Étape 3 : Traduction en monde réel :** Le chiffre trouvé est 30,5. Mais l'unité

- du tableau original compte en "milliers" de personnes.
- **Conclusion** : 30,5 milliers représente **30 500 touristes** attendus en 2025.

Exercice 3 : Graphes et Plan d'un Bâtiment

💡 Questions théoriques faciles sur le Graphe

- **C'est quoi un graphe connexe ?** : Dire qu'un graphe est "connexe" signifie simplement qu'il est en un seul morceau. On peut toujours partir de n'importe quelle salle et marcher jusqu'à n'importe quelle autre salle, sans jamais être coincé.
- **Pourquoi celui-ci l'est ?** : Sur le dessin, on voit clairement que les deux grands halls (nommés sommets 8 et 9) servent de carrefours centraux. Ils permettent de relier toutes les portes du bâtiment entre elles sans exception. Le graphe est donc bien connexe.
- **C'est quoi le degré d'un sommet ?** : C'est le nombre de traits (arêtes) qui touchent ce point. Imaginez que ce sont les couloirs qui partent du hall.
- **Le calcul du degré pour le sommet 8** : Si on compte sur le dessin, le sommet 8 est accroché directement à cinq autres points : le 1, le 2, le 3, le 7 et le 9. Il y a donc 5 traits connectés. Son degré vaut 5.

Exercice 4 : L'Ultime Synthèse (Matrices et Étude de Fonctions)

💡 Question 1 : Retrouver les indices cachés sur le dessin

L'énoncé nous indique qu'une fonction se cache derrière la formule $f(x) = x^2 + a \ln(x) + \frac{b}{x}$ (les lettres peuvent varier, utilisons la logique pour récolter les indices du graphe).

- **Indice visuel 1 (Le point de passage)** : La courbe dessinée passe par le point de coordonnées $x = 1$ et $y = -1$.
 - Traduction mathématique : On écrit simplement $f(1) = -1$.
- **Indice visuel 2 (La tangente)** : La droite qui effleure la courbe (tangente) au point $x = 1$ a une pente qui monte. Pour avancer de 1 case à droite, elle monte de 2 cases en haut. Son coefficient directeur est donc 2.
 - Traduction mathématique : La dérivée première représente ce coefficient. On écrit $f'(1) = 2$.
- **Indice visuel 3 (Le point d'inflexion)** : La courbe change mystérieusement de forme (elle passe de "creuse" à "bombée") exactement au point $x = 1$. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion.
 - Traduction mathématique : C'est le travail de la dérivée seconde, qui doit valoir zéro à cet endroit ! On écrit $f''(1) = 0$.

En transformant ces 3 traductions en équations, on crée à nouveau un beau système matriciel $A \times X = C$. Après inversion par la matrice B , on découvre que les coefficients

magiques sont $a = 1, b = -2, c = -2$. La formule définitive de la fonction est : $f(x) = x^2 - 2 \ln(x) - \frac{2}{x}$.